

Chapitre 2

L'alpha et l'anomalie du faible risque

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) L'alpha est le rendement moyen en excès d'un référentiel : $\alpha = \overline{r^e}$, où $r_t^e = r_t - r_t^{bm}$. L'écart de suivi est l'écart-type de ce rendement actif : $\sigma = \text{stdev}(r^e)$. Le ratio d'information rapporte l'alpha à l'écart de suivi : $IR = \alpha/\sigma$.

(b) Bien défini (produit par un fournisseur d'indices indépendant, sans ambiguïté sur son contenu); négociable (l'alpha doit être mesuré contre une alternative véritablement implémentable); répliquable (à faible coût, par le gérant comme par le propriétaire des actifs). Un référentiel non répliquable rend la mesure impossible car on ne peut alors jamais savoir si l'alpha affiché correspond à une valeur ajoutée réelle ou au simple fait de comparer la stratégie à une référence que personne n'aurait pu effectivement détenir.

(c) Avec le Russell 1000 nu comme référence naïve, on suppose implicitement un bêta de 1, alors que la stratégie a en réalité un bêta réel de 0,73 — une exposition au marché nettement plus faible. En sous-estimant ainsi l'exposition réelle au facteur de marché, la mesure naïve attribue à tort une partie du rendement lié au bêta (positif, car le marché monte en moyenne) à un supposé sur-risque non pris, ce qui **sous-estime** l'alpha véritable. Une fois le bêta correctement estimé par régression, l'ajustement révèle un alpha plus élevé (3,44 %), car une plus grande part du rendement excédentaire ne peut plus être attribuée au marché.

(d) Un écart de suivi de 6,16 %, nettement supérieur aux moins de 6 % des stratégies actions comparables chez GM, signifie que la stratégie prend des paris actifs plus importants par rapport à son référentiel : le comité d'investissement doit alors juger si le supplément de rendement espéré justifie ce risque actif accru, un arbitrage d'autant plus délicat que la mesure même de l'alpha, comme le montre la question (c), dépend fortement du référentiel choisi.

Correction — Exercice 2

(a) $IR = IC \times \sqrt{BR}$. IC (coefficient d'information) est la corrélation entre les prévisions du gérant et les rendements réalisés. BR (*breadth*, ou étendue) est le nombre de paris indépendants pris.

(b) Elle suppose des coefficients d'information constants quel que soit le nombre de paris, alors qu'en pratique les rendements d'échelle sont décroissants : l' IC tend à se dégrader à mesure que les actifs sous gestion augmentent. Elle suppose également des prévisions indépendantes entre elles, hypothèse rarement vérifiée : de nombreuses positions reliées par un même facteur de style constituent en réalité un seul grand pari, et non autant de paris indépendants qu'il y a de positions.

(c) Un chargement SMB négatif (−0,50) signifie une position longue en **grandes** capitalisations plutôt qu'en petites; un chargement HML positif (+0,52) signifie une position longue en actions **valeur** plutôt qu'en actions croissance. Ensemble, ils confirment quantitativement que Buffett est un investisseur valeur sur les grandes capitalisations. L'alpha mensuel tombe de 0,72 % (MEDAF) à 0,65 % (Fama-French) : une partie, mais une partie seulement, de la performance attribuée à l'alpha dans le référentiel MEDAF s'explique en réalité par ces deux expositions de style, sans pour autant épuiser l'alpha résiduel.

(d) Les rendements d'une position vendeuse en options ne sont pas linéaires par rapport au rendement du marché : ils dessinent un profil de gains réguliers et modestes suivis de pertes rares mais sévères. Un cadre de régression linéaire comme le MEDAF, qui ne peut représenter que des relations proportionnelles entre rendements, interprète cette régularité de petits gains comme un rendement excédentaire systématique — un alpha — sans détecter le risque de queue non rémunéré que cette stratégie porte en réalité.

Correction — Exercice 3

(a) (1) La volatilité passée est négativement liée aux rendements futurs; (2) le bêta réalisé est négativement lié aux rendements futurs; (3) les portefeuilles à variance minimale font mieux que le marché. La troisième découle logiquement des deux premières car un portefeuille à variance minimale

surpondère mécaniquement les titres à faible volatilité et à faible bêta, ceux-là même que (1) et (2) identifient comme offrant les meilleurs rendements ajustés du risque.

(b) En triant les actions en quintiles de volatilité idiosyncratique, le rendement moyen annuel dépasse 10 % pour les trois premiers quintiles, tombe à 6,8 % pour le quatrième, et s'effondre à 0,1 % pour le quintile le plus volatil, avec un ratio de Sharpe qui chute de 0,8 à 0,0 : les actions les plus volatiles n'offrent donc pratiquement aucune rémunération pour ce risque supplémentaire.

(c) BAB (*betting against beta*) prend une position longue en actions à faible bêta et courte en actions à bêta élevé, chacune levier-ajustée pour atteindre un bêta unitaire. VOL applique la même logique à la volatilité plutôt qu'au bêta. Leur faible corrélation (−9 %) montre que bêta et volatilité constituent deux manifestations **distinctes** de l'anomalie, chacune apportant une source de rendement largement indépendante de l'autre : un investisseur gagne donc à capter les deux plutôt que de se limiter à l'une des deux.

(d) Les contraintes de levier ; les problèmes d'agence et les contraintes d'écart de suivi ; les préférences de type loterie.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Correction — Exercice 4

(a) L'effet taille a disparu car son exploitation ne demandait **aucune** contrainte particulière : il suffisait d'acheter de petites capitalisations, une opération que tout investisseur pouvait entreprendre sans lever de capital emprunté ni vendre à découvert. L'anomalie du faible risque, en revanche, exige structurellement soit un levier (pour porter suffisamment d'actions à faible bêta et atteindre un rendement compétitif), soit une vente à découvert des actions à bêta élevé — deux opérations que de nombreux investisseurs institutionnels ne peuvent tout simplement pas réaliser, par contrainte réglementaire ou par mandat. Les contraintes de levier empêchent les investisseurs sous-diversifiés en risque de l'arbitrer pleinement ; les problèmes d'agence empêchent les gérants institutionnels, jugés sur leur écart de suivi, de prendre le pari suffisamment franchement. L'anomalie persiste donc précisément parce que l'arbitrage qui a éliminé l'effet taille — un simple achat, sans contrainte — n'est pas disponible ici de la même manière.

(b) Le chargement SMB de −0,50 signifie que le portefeuille de réplication implicite de Buffett est fortement orienté vers les **grandes** capitalisations, puisque SMB (*small minus big*) mesure la surperformance des petites sur les grandes : un chargement négatif indique une exposition inverse, donc une préférence pour les grandes capitalisations. Le chargement HML de +0,52 signifie une orientation **valeur** marquée, puisque HML (*high minus low*) mesure la surperformance des actions valeur sur les actions croissance : un chargement positif indique une exposition dans le même sens. Ces deux chiffres traduisent donc numériquement, à l'aide de l'équation même du chapitre 1, ce que l'intuition qualitative dit depuis toujours de Buffett : un investisseur valeur sur les grandes capitalisations.

(c) La contrainte de levier est une instanciation directe de l'hypothèse relâchée « les investisseurs ne sont pas toujours preneurs de prix » et de l'existence de coûts de transaction au sens large : un investisseur qui ne peut pas emprunter librement pour ajuster son exposition au risque n'a pas accès au marché frictionless que suppose le MEDAF. Les problèmes d'agence liés à l'écart de suivi relèvent de la même famille de frictions : un gérant institutionnel contraint par son mandat n'est, de fait, pas libre de choisir n'importe quelle position, ce qui revient à une restriction d'accès au marché comparable à un coût de transaction implicite. Dans les deux cas, ce chapitre donne un nom et une mesure empirique précise à des frictions que l'introduction n'avait fait qu'énumérer en creux comme sources théoriques d'écart au MEDAF.

(d) Dans les deux cas, le défaut est le même : une mesure fondée sur la moyenne et l'écart-type (le ratio de Sharpe) ou sur une relation linéaire entre rendements (une régression MEDAF) ne peut représenter qu'une distribution symétrique ou une relation proportionnelle. Le momentum, comme la vente d'options, produit des rendements dont la distribution est **asymétrique** : des gains fréquents et modestes, contre des pertes rares mais sévères concentrées dans la queue gauche. Ni le ratio de Sharpe

ni la régression linéaire ne voient cette asymétrie, car ils résument toute l'information en un ou deux chiffres (moyenne, écart-type, ou pente d'une droite) qui ne capturent pas la forme de la distribution : dans les deux cas, la stratégie paraît performante sur le critère standard précisément parce que ce critère est aveugle au risque de queue qu'elle porte réellement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $IR(BR = 20) = 0,05 \times \sqrt{20} \approx \mathbf{0,2236}$. $IR(BR = 200) = 0,05 \times \sqrt{200} \approx \mathbf{0,7071}$.
- (b) $BR = (IR/IC)^2 = (1/0,05)^2 = \mathbf{400}$ paris indépendants.
- (c) $IR(IC = 0,10, BR = 20) = 0,10 \times \sqrt{20} \approx \mathbf{0,4472}$ — inférieur au 0,7071 obtenu en (a) avec 200 paris à $IC = 0,05$ inchangé. Ici, multiplier le nombre de paris par dix a plus d'impact sur le ratio d'information que doubler le coefficient d'information, en raison de la racine carrée : multiplier BR par 10 multiplie l' IR par $\sqrt{10} \approx 3,16$, alors que multiplier IC par 2 ne multiplie l' IR que par 2.
- (d) Ce calcul suppose que l' IC reste strictement constant, quel que soit le nombre de paris pris, et que ces paris sont parfaitement indépendants les uns des autres. En pratique, les deux limites de la loi fondamentale s'appliquent : élargir fortement le nombre de paris se heurte à des rendements d'échelle décroissants (l' IC tend à se dégrader), et de nombreux paris supplémentaires partagent en réalité une exposition commune à un même facteur de style, réduisant le nombre de paris **effectivement** indépendants bien en dessous du nombre de positions nominalement prises.

Correction — Exercice 6

- (a) Alpha annualisé (MEDAF) = $0,72\% \times 12 = \mathbf{8,64\%}$. Alpha annualisé (Fama-French) = $0,65\% \times 12 = \mathbf{7,80\%}$.
- (b) Baisse = $(8,64\% - 7,80\%) / 8,64\% \approx \mathbf{9,72\%}$.
- (c) Un chargement SMB de $-0,50$ indique une orientation vers les **grandes** capitalisations (exposition inverse à la prime de taille). Un chargement HML de $+0,52$ indique une orientation **valeur** marquée (exposition dans le sens de la prime de valorisation). Buffett se comporte donc, statistiquement, comme un investisseur valeur concentré sur les grandes capitalisations.
- (d) Oui, ces deux résultats sont parfaitement cohérents. Le R^2 mesure la part de la **variance** des rendements de Berkshire expliquée par les facteurs du référentiel, tandis que l'alpha mesure le rendement **moyen** non expliqué par ces mêmes facteurs. SMB et HML peuvent donc expliquer une part substantielle des *fluctuations* mensuelles du titre (d'où le doublement quasi complet du R^2 , de 14 % à 27 %) sans pour autant expliquer une part comparable de son rendement *moyen* excédentaire (d'où la baisse modeste de l'alpha, moins de 10 %) : les facteurs de style peuvent covarier fortement avec le titre sans porter, en moyenne sur la période, une prime suffisante pour expliquer l'essentiel de sa surperformance.